# CMA

DIFFICULTÉ : 3 / 5

## Contexte

Une application Web va bientôt voir le jour et permettra d'avoir un suivi des inscriptions aux Cours d'Adultes de Paris (SCAP) de la Mairie de Paris. Pour ce faire, une collaboration dans les différents domaines informatique est réalisée et la charge de la modélisation de la base de données revient au cours 'Concevoir et manipuler des bases de données'. Cette base de données référencera l'ensemble des programmes mis à disposition des auditrices et auditeurs.

## Règles de gestion

R01 : Chaque auditeur·rice peut suivre plusieurs cours, ces derniers sont regroupés par domaine, on retrouve des domaines dans chaque domaine, le niveau de profondeur des domaines peut varier (à cette heure, il est relevé jusqu'à 3 niveaux). Un domaine est identifié par n intitulé, attention ce dernier peut être long.

R02 : Les cours, eux, se décrivent par un énoncé, une durée en heures et un nombre de sessions, un tarif et une description.

R03 : Les lieux de formation possèdent un intitulé (ex : Bouvines (11e)), une adresse et une indication si ERP (Établissement Recevant du Public) possède un accès aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

R04 : Chaque personne qui souhaite s'inscrire à un cours, doit déposer une candidature avec un texte exposant ses motivations, cela permet un suivi des demandes d'inscription aux différents cours.

R05 : Chaque cours est tenu par un enseignant ou un formateur, il faut pouvoir les distinguer simplement, on doit connaître le nom, prénom, adresse mail, téléphone, adresse complète (envoie des bulletins de paie) et un matricule sur 7 chiffres.

R06 : On détient les informations suivantes pour les auditeurs : nom, prénom, adresse mail, date et pays de naissance, téléphone, un code postal et une ville, sa situation professionnelle actuelle et un texte de motivation liée aux cours souhaités. Il faut pouvoir aussi l'identifier via un numéro d'auditeur qui restera le même quand bien même plusieurs cours seraient suivis. Seuls les noms, prénoms, numéros, adresses mails et texte de motivation sont impératifs.

R07 : Chaque enseignant ou formateur tient une correspondance avec un gestionnaire. On le qualifiera par un nom, un prénom, une adresse mail professionnelle "@cma.fr", et un numéro de téléphone.

R08 : Chaque domaine du niveau le plus haut (1er niveau) est géré par un responsable de domaine (qui n'est autre que le gestionnaire), on lui indiquera également son nom, son prénom une adresse professionnelle "@cma.fr" et un numéro de téléphone (contrainte sur la référence à inscrire dans la table d'association entre le responsable et le domaine, maintenant, comment connaître le niveau le plus haut en SQL). Par ailleurs, certains responsables ont sous leur responsabilité plusieurs domaines.

`R09` : Un cours peut faire référence à un autre cours pour indiquer qu'une dépendance existe. Par exemple, le cours "Programmez en C# : se perfectionner" indique qu'il est conseillé d'avoir suivi en amont le cours : "Programmez en C# : s'initier".

`R10` : Il faut pouvoir avoir un suivi des auditeurs dans leurs inscriptions. Distinguer la date de pré-inscription, la date l'inscription et la date de paiement qui confirme l'inscription (table Inscrire).

## Conseils

Le principe de hiérarchie pour gérer les domaines fait appel à une association dite réflexive. L'Entité possède une Association sur elle-même. On y trouve un identifiant de référence qui fait appel à l'identifiant unique de cette même Entité.
Si vous souhaitez insérer des données cohérentes dans votre base de données, il vous est possible de retrouver les domaines et intitulés de cours sur le site : [cma.paris.fr][cma]

## Travail

**02.1** Réaliser un MCD à partir de l'énoncé ci-dessus

**02.2** Réaliser le MLD à partir du MCD
*Vous êtes libre de définir les types de données que vous jugez bons.*

**02.3** Réaliser le MPD à partir du MCD et du MLD
*Faites apparaître clairement les identifiants uniques (soulignement) et les types de données (avec leur taille éventuelle).*

**02.4** Réaliser un script SQL permettant de construire la base de données

## Évolutions

Cette partie n'est pas obligatoire, vous pouvez enrichir votre modélisation avec cette partie. Il est préférable de créer un sript SQL d'évolution qui viendra compléter le premier script. Vous pouvez mettre à jour vos modèles de données, sachant que dans le temps, on ne concerne que les modèles les plus à jour. Si vous mettez en place des mécanismes de versionnisation de vos scripts et modèles (Git, Subversion, ms version control, etc), vous ne serez pas obligé de créer de nouveaux modèles en plus des modèles existants (v1, v2, etc).

`R11` : Les auditeurs et auditrices disposent potentiellement de plusieurs numéros de téléphone, il faut pouvoir le gérer, mais il faudra distinguer le numéro principal.

**02.5** Adapter le MPD pour prendre en compte l'évolution demandée
*Vous pouvez versionner vos modèles ou simplement écraser l'ancien modèle.*

**02.6** Réaliser un script SQL permettant l'évolution de la base de données demandée
*Ne pas oublier de retirer la colonne téléphone de la Table `Auditeurs`*

**02.7** Réaffecter les numéros de téléphone de la Table `Auditeurs`, dans la table `Telephones`

**02.8** Répondez aux questions du script `scap.questions.sql`